

Toxicologie des antipsychotiques

Antipsychotiques	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f8d7da;">Classes chimiques</th><th style="background-color: #f8d7da;">Médicaments en DCI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Benzamides</td><td>Amisulpride Sulpiride Tiapride</td></tr> <tr> <td>Butyrophénones</td><td>Halopéridol</td></tr> <tr> <td>Diazépines et oxazépines</td><td>Clozapine Loxapine Olanzapine Quétiapine</td></tr> <tr> <td>Phénothiazines</td><td>Chlorpromazine Cyamémazine Fluphénazine Lévomépromazine Périciazine Pipotiazine</td></tr> <tr> <td>Thioxanthènes</td><td>Flupenthixol Zuclopenthixol</td></tr> <tr> <td>Autre classe chimique</td><td>Aripiprazole Carpipramine Palipéridone Pimozide Risperidone</td></tr> </tbody> </table> <pre> graph TD A([Facteurs environnementaux]) --> C[schizophrénie] B([Facteurs génétiques ou développementaux]) --> C C --> D[Traitement symptomatique] C --> E[Traitement modifiant le cours évolutif de la maladie] D --> F["• symptômes productifs
• symptômes déficitaires
• symptômes cognitifs
• symptômes affectifs"] </pre> - Classe médicamenteuse hétérogène - Initialement caractérisée pour ses effets sur les sp productifs (délires, hallucinations des psychoses chroniques notamment la schizophrénie) - Désormais des mdt dont l'objectif est de traiter l'ensemble des dimensions symptomatiques de la maladie, y compris les sp déficitaires (comme le repli sur soi), les sp cognitifs et affectifs - L'enjeu du ttt est aussi d'avoir un effet sur l'évolution de la maladie	Classes chimiques	Médicaments en DCI	Benzamides	Amisulpride Sulpiride Tiapride	Butyrophénones	Halopéridol	Diazépines et oxazépines	Clozapine Loxapine Olanzapine Quétiapine	Phénothiazines	Chlorpromazine Cyamémazine Fluphénazine Lévomépromazine Périciazine Pipotiazine	Thioxanthènes	Flupenthixol Zuclopenthixol	Autre classe chimique	Aripiprazole Carpipramine Palipéridone Pimozide Risperidone
Classes chimiques	Médicaments en DCI														
Benzamides	Amisulpride Sulpiride Tiapride														
Butyrophénones	Halopéridol														
Diazépines et oxazépines	Clozapine Loxapine Olanzapine Quétiapine														
Phénothiazines	Chlorpromazine Cyamémazine Fluphénazine Lévomépromazine Périciazine Pipotiazine														
Thioxanthènes	Flupenthixol Zuclopenthixol														
Autre classe chimique	Aripiprazole Carpipramine Palipéridone Pimozide Risperidone														
Mécanisme d'action	- Actuellement, ce sont tous des agents capables de bloquer l'action de la dopamine - Mécanisme commun à tous les antipsychotiques : antagoniste du Rc D2 - Les modalités du blocage peuvent varier - Certains AP de 2^{ème} génération ont des effets sur d'autres neuromédiateurs : sérotoninergique, cholinergique, histaminergique - Les anomalies de la transmission dopaminergique observées dans le cadre de la maladie sont complexes : elle est hyperactive dans certaines régions (ex : voie mésolimbique impliquée dans les émotions et les sp productifs de la maladie) alors qu'elle est hypo-active pour la voie mésocorticale induisant les sp cognitifs négatifs - Les voies dopaminergiques qui fonctionnent normalement dans la maladie (voie nigrostriée impliquée dans la motricité et voie tubéro-infundibulaire impliquée dans la synthèse de prolactine) peuvent également être impactées par les AP. Ce sont alors des EI fréquents du ttt														

Cinétique	La cinétique des AP est caractérisée par une très grande variabilité inter-individuelle • Absorption – Au niveau de l'intestin grêle – Diffusion sous forme non ionisée en milieu légèrement alcalin – Transfert passif – Biodisponibilité comprise entre 40 et 80% – Pic plasmatique 2 à 4h • Distribution tissulaire élevée sans tropisme très marqué : Vd 2 à 20 L/kg (= très élevé) • Métabolisme hépatique : – Important effet de premier passage – Réactions de phase I catalysées par les cytochromes P450 1A2, 3A4 et 2D6. Interviennent au niveau des chaînes latérales carbonées ou des noyaux aromatiques ou hétérocycliques – Aussi des réactions de N-desalkylation et de N ou S-oxydation – Bcp de métabolites actifs -> Prolongation des effets toxiques de la molécule mère – Réactions de phase II sont surtout des glucurono et sulfo-conjugaison • Elimination : ½ vies extrêmement variables : entre 3 et 70h pour des C thérapeutiques et encore supérieures si saturation enzymatique à dose toxique – Urinaire pour les conjugués inactifs – Biliaire et fécale pour les dérivés plus lipophiles encore actifs -> possibilité d'un cycle entéro-hépatique – Le très grand Vd fait qu'il est possible de retrouver des traces de métabolites urinaires plusieurs semaines après la dernière prise du mdt																														
Toxidrome	Effets communs liés au blocage de différents récepteurs : • D2 nigrostriés -> Sd extrapyramidal. – Les muscles de la tête et du cou étant souvent atteints, on observe des troubles dyskinétiques comme spasmes du cou, machonnements ou protrusion linguale – Peuvent aussi se manifester sous la forme d'une akathisie • D2 mésocorticaux -> Troubles cognitifs – Aggravation des symptômes cognitifs d'une schizophrénie pré-existante : troubles du cours de la pensée, bizarreries du langage... • Cholinergiques muscariniques (M) -> Somnolence, bouche sèche, mydriase, rétention d'urines • Adrénergiques (α1) périphériques -> Hypothermie, hypotension, vertiges • Histaminiques (H1) et (α1) centraux -> Somnolence, coma <table><tr><th>Antipsychotiques</th><th>Effet antagoniste/agoniste inverse</th><th>Effet agoniste entier ou partiel</th></tr><tr><td>Amisulpride</td><td>D2, D3</td><td></td></tr><tr><td>Aripiprazole</td><td>5-HT2A, 5-HT2B, α1, H1</td><td>D2, D3, 5-HT1A, 5-HT2C, 5-HT7</td></tr><tr><td>Chlorpromazine</td><td>D2, 5HT2A, M1, H1, α1</td><td></td></tr><tr><td>Clozapine</td><td>D1-D 5, M1, M2, M3, M5</td><td>5-HT1A, M4</td></tr><tr><td>Halopéridol</td><td>D2, D4, 5HT2A, α1</td><td>5-HT1A</td></tr><tr><td>Olanzapine</td><td>5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, α2B, α2C, M1-M5, D1-D5, H1, H2</td><td></td></tr><tr><td>Quétiapine</td><td>D2-D4, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT7, α1, α2, H1</td><td>5-HT1A</td></tr><tr><td>Risperidone</td><td>5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7, D2, D3, D4, α1A, α1B, α2A, α2C, H1</td><td></td></tr><tr><td>Sulpiride</td><td>D2, D3</td><td></td></tr></table>	Antipsychotiques	Effet antagoniste/agoniste inverse	Effet agoniste entier ou partiel	Amisulpride	D2, D3		Aripiprazole	5-HT2A, 5-HT2B, α1, H1	D2, D3, 5-HT1A, 5-HT2C, 5-HT7	Chlorpromazine	D2, 5HT2A, M1, H1, α1		Clozapine	D1-D 5, M1, M2, M3, M5	5-HT1A, M4	Halopéridol	D2, D4, 5HT2A, α1	5-HT1A	Olanzapine	5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, α2B, α2C, M1-M5, D1-D5, H1, H2		Quétiapine	D2-D4, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT7, α1, α2, H1	5-HT1A	Risperidone	5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7, D2, D3, D4, α1A, α1B, α2A, α2C, H1		Sulpiride	D2, D3	
Antipsychotiques	Effet antagoniste/agoniste inverse	Effet agoniste entier ou partiel																													
Amisulpride	D2, D3																														
Aripiprazole	5-HT2A, 5-HT2B, α1, H1	D2, D3, 5-HT1A, 5-HT2C, 5-HT7																													
Chlorpromazine	D2, 5HT2A, M1, H1, α1																														
Clozapine	D1-D 5, M1, M2, M3, M5	5-HT1A, M4																													
Halopéridol	D2, D4, 5HT2A, α1	5-HT1A																													
Olanzapine	5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, α2B, α2C, M1-M5, D1-D5, H1, H2																														
Quétiapine	D2-D4, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT7, α1, α2, H1	5-HT1A																													
Risperidone	5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7, D2, D3, D4, α1A, α1B, α2A, α2C, H1																														
Sulpiride	D2, D3																														
Critères de gravité	• En cas d'association médicamenteuse – L'intensité des manifestations peut varier – Certains symptômes de l'intoxication peuvent être modifiés – Complications les plus graves = Convulsions, arythmie, état de choc et coma • Sd malin des neuroleptiques – Accident rare mais redoutable engageant parfois le pronostic vital – Antipsychotiques de 1^{ère} génération (=classiques) (++) ou suivantes (=atypiques) – Dans les premières semaines ou après un ttt prolongé – Indépendance de la dose – Clinique : hyperthermie, sueurs abondantes, pâleur, rigidité musculaire, HTA labile et troubles de la conscience (confusion au minimum)																														

	– Biologie : déshydratation ($\nearrow$ protidémie, $\nearrow$ Na), rhabdomyolyse ($\nearrow$CPK), insuffisance rénale ($\nearrow$ K+, créat), acidose métabolique – Pronostic vital mis en jeu : Mortalité 10%, durée d'évolution d'une à 2 semaines
Prise en charge de l'intoxication	• Arrêt du ttt causal + Recherche d'associations médicamenteuses • Hospitalisation • Charbon activé si < 2h • Ttt symptomatique : troubles du rythme et de la conduction, troubles tensionnels, dépression respiratoire, convulsions... • Surveillance : prolongée si possible toxicité retardée (clozapine) • Faible intérêt de l'analyse toxicologique car pas de corrélation entre les taux plasmatiques et la symptomatologie et la connaissance de ces taux n'a pas d'incidence sur la conduite à tenir En cas de Sd malin : • Avec troubles neurovégétatifs, déshydratation, hyperthermie ou troubles de la conscience • Réanimation + ttt symptomatique (réhydratation, refroidissement externe, sédation, analgésie) • Pas d'antidote mais dantrolène, un myorelaxant d'action directe est utilisé contre la rigidité extrapyramidale et l'hyperthermie (1mg/kg jusqu'à régression de l'hyperthermie, dose max cumulée 10 mg/kg) +/- La bromocriptine peut être utilisée pour son action dopaminergique
CQFR	• Les amalades atteints de psychoses sont à risque accru de conduites suicidaires • Poly-intoxication aigue volontaire à but suicidaire • Effets déprimeurs des ttt souvent potentialisés • En général : intoxication aigue --> réaction extrapyramidale sévère, dépression du SN, effets atropiniques, troubles de la régulation de la T° et de la pression artérielle • Ou intoxication chronique (les plus fréquentes) marquée par des effets extrapyramidaux = exagération des EI • Ou sd malin : peut être provoqué par tous les AP. peut survenir en l'absence d'associations, en cas de prise au long cours... = Fièvre, confusion et rigidité musculaire sévère • Vd élevé car importante lipophilie, important effet de premier passage hépatique si VO, métabolites actifs (CYP) --> Cela rend inutile les tentatives d'élimination rénale ou extra-rénale (hémodialyse, dialyse péritonéale) en cas d'intoxication aigue • Prise en charge : – +/- charbon activé – Symptomatique essentiellement – +/- Dantrolène – En milieu hospitalier